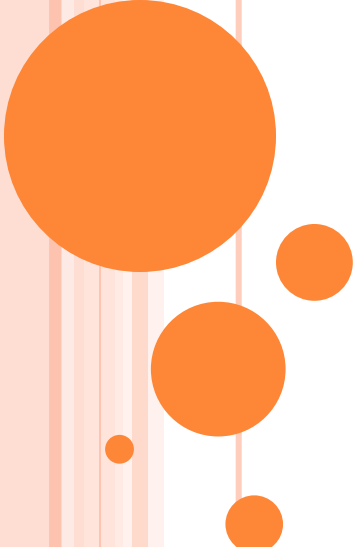




SISTEMI LINEARI

Metodo di eliminazione di Gauss Naive

PROBLEMA

Sistema lineare

E' stato stimato che la risoluzione di un sistema lineare compare nel 70% dei problemi scientifici

$$Ax = b$$

con A matrice dei coefficienti quadrata di ordine n, b vettore colonna dei termini noti di dimensione n, x vettore colonna incognito di dimensione n, ovvero:

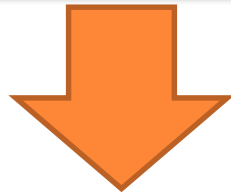
$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$$

TEOREMA DI CRAMER

Il sistema $Ax=b$ ammette una ed una sola soluzione se e solo se $\det A \neq 0$.

N.B. nel caso in cui $\det(A)=0$, il sistema può essere incompatibile oppure ammettere infinite soluzioni (si veda teorema di Rouchè-Capelli).

Trasformare il generico sistema non triangolare $Ax = b$ in un sistema che ha la stessa soluzione (*equivalente*) di forma triangolare superiore



Metodo di eliminazione di Gauss

Trasforma il sistema $Ax=b$ in uno triangolare superiore ad esso equivalente $Ux=c$

E' un **metodo diretto**, cioè in grado di fornire la soluzione “esatta” (ovviamente, a meno dell'errore di arrotondamento) in un numero finito di passi.

OPERAZIONI ELEMENTARI SU MATRICI

Sono le operazioni che permettono di trasformare un sistema in uno ad esso equivalente. Esse sono:

1. Moltiplicare un'equazione per un numero non nullo e sommare o sottrarre il risultato ad un'altra equazione
2. Scambiare due equazioni

METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

I passo. Scopo: eliminare x_1 dalle equazioni 2 e 3.

molt. la 1^a
eq. per 1/2



$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \quad (*)$$

Sottraiamo
(*) dalla 2^a



$$-3x_2 + 6x_3 = -3$$

molt. la 1^a
eq. per 2



$$4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 12 \quad (**)$$

Sottraiamo
(**) dalla 3^a



$$-7x_2 + 2x_3 = -10$$

Quindi, alla fine del I passo abbiamo il sistema equivalente:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6 \\ -3x_2 + 6x_3 = -3 \\ -7x_2 + 2x_3 = -10 \end{cases} \quad A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & -7 & 2 \end{pmatrix} \quad b^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Il passo. Scopo: eliminare x_2 dall'equazione 3.

molt. la 2^a
eq. per $7/3$


$$-7x_2 + 14x_3 = -7$$

Sottraiamo
(*) dalla 3^a


$$-12x_3 = -3$$

**Sistema equivalente
triangolare
superiore**

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 6 \\ -3x_2 + 6x_3 = -3 \\ -12x_3 = -3 \end{cases}$$

ESEMPIO 2

- risolvere il sistema di equazioni

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -2$$

$$2x_1 + 8x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -4$$

$$-1x_1 + 3x_3 - 2x_4 = -3$$

$$-4x_2 + 3x_3 - x_4 = 3$$

○ **Passo k=0.** Iniziamo con il sistema di partenza in forma matriciale denotiamo questo sistema con $A^{(0)}x = b^{(0)}$ dove naturalmente

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 2 & 8 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -4 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b^{(0)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

○ **Passo k=1.** Usiamo la prima equazione per eliminare x_1 da tutte le altre equazioni

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -2$$

$$R_2 - (1) R_1 \longrightarrow + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -2$$

$$R_3 - \left(-\frac{1}{2}\right) R_1 \longrightarrow + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -4$$

$$R_4 - (0) R_1 \longrightarrow -4x_2 + 3x_3 - x_4 = 3$$

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 2 & 8 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -4 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b^{(0)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

○ **Passo k=1.**

$$\begin{array}{lcl} R_2 - (1) R_1 & \longrightarrow & \boxed{2}x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -2 \\ R_3 - \left(-\frac{1}{2}\right) R_1 & \longrightarrow & + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -2 \\ R_4 - (0) R_1 & \longrightarrow & + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -4 \\ & & - 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \end{array}$$

i numeri 1, -1/2 e 0 sono chiamati **moltiplicatori**
 La riga R_1 usata per “eliminare” la colonna è nota
 come l'**equazione pivot**. Il coefficiente a_{11} dell'
 equazione pivot nella colonna eliminata è il **pivot**
(perno).

- Alla fine del passo $k=1$ il sistema diventa $A^{(1)}x = b^{(1)}$ dove

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad b^{(1)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Passo $k=2$. Usiamo la seconda nuova equazione per eliminare x_2 dalla terza e dalla quarta equazione

$$\begin{array}{lcl} R_3 - \left(\frac{1}{2}\right) R_2 & \longrightarrow & \begin{array}{l} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -2 \\ 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -2 \\ + 3x_3 - 3x_4 = -3 \end{array} \\ R_4 - (-1) R_2 & \longrightarrow & \begin{array}{l} + 3x_3 - 3x_4 = -3 \\ + x_3 + x_4 = 1 \end{array} \end{array}$$

- Alla fine del passo $k=2$ il sistema diventa $A^{(2)}x = b^{(2)}$ dove

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Passo $k=3$. Usiamo la terza nuova equazione per eliminare x_3 dalla quarta equazione

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -2$$

$$4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -2$$

$$3x_3 - 3x_4 = -3$$

$$R_4 - \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} R_3 \longrightarrow$$

$$2x_4 = 2$$

- Alla fine del passo $k=3$ il sistema diventa $A^{(3)}x = b^{(3)}$ dove

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad b^{(3)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Questo sistema può essere risolto mediante la sostituzione all'indietro (back-substitution)



$$\left\{ \begin{array}{cccccccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & +a_{1n}x_n & = b_1 \\ 0 & +a_{22}x_2 & + & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & +a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & +a_{kk}x_k & + & \dots & \dots & \dots & +a_{kn}x_n & = b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & +a_{ik}x_k & + & \dots & \dots & \dots & +a_{in}x_n & = b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & +a_{nk}x_k & + & \dots & \dots & \dots & +a_{nn}x_n & = b_n \end{array} \right.$$

**Sistema al
passo k**

Il metodo procede per passi: ad ogni passo k si elimina l'incognita x_k dalle equazioni $k+1, k+2, \dots, n$

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

eliminazione di x_k

dalle equazioni $k+1, k+2, \dots, n$

fine ciclo k



I Passo

Supponiamo $a_{11} \neq 0$

Per eliminare x_1 da tutte le equazioni, fatta eccezione per la I, si somma alla i -ma equazione la I eq. moltiplicata

per

$$m_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}, i = 2, \dots, n$$

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} + m_{i1} a_{1j}, i, j, = 2, \dots, n$$

$$b_i^{(1)} = b_i + m_{i1} b_1,$$

$$\text{Riga } i \leftarrow \text{Riga } i + m_{i1} \cdot \text{Riga } 1$$

Dopo il primo passo, la matrice risultante assume la forma:

(l'apice ⁽¹⁾ denota gli elementi modificati dopo il primo passo)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right)$$

II Passo

Per eliminare x_2 dalle ultime $n-2$ equazioni, se $a_{22} \neq 0$ si somma alla i -ma equazione la II eq. moltiplicata per

$$m_{i2} = -\frac{a_{i2}}{a_{22}}, i = 3, \dots, n$$

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} + m_{i2} a_{2j}^{(1)}, i, j = 3, \dots, n$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} + m_{i2} b_2^{(1)},$$

$$\text{Riga } i \leftarrow \text{Riga } i + m_{i2} \cdot \text{Riga } 2$$

Dopo il secondo passo, la matrice risultante assume la forma:
(l'apice $^{(2)}$ denota gli elementi modificati dopo il secondo passo)

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3n}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right)$$

Al generico passo k

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

Matrice
completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

per $i = k+1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$Riga\ i \leftarrow Riga\ i + m_{ik} \cdot Riga\ k$

fine ciclo i

fine ciclo k

**matrice
attiva**

(per semplicità di
notazione
omettiamo gli
apici ^(k))



Al generico passo k

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Matrice
completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

per $i = k+1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$A(i,:) = A(i,:) + m_{ik} \cdot A(k,:)$$

fine ciclo i

fine ciclo k

Notazione Matlab



Al generico passo k

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Matrice completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

per $i = k+1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

per $j = k, \dots, n$

$$a_{ij} = a_{ij} + m_{ik} \cdot a_{kj}$$

fine ciclo j

$$b_i = b_i + m_{ik} \cdot b_k$$

fine ciclo i

fine ciclo k

j parte da k: possiamo evitare di lavorare sulle prime k-1 colonne

$$\text{Riga } i \leftarrow \text{Riga } i + m_{ik} \cdot \text{Riga } k$$

Al generico passo k

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

Matrice
completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n - 1$

per $i = k + 1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$A(i, k:n + 1) = A(i, k:n + 1) + m_{ik} \cdot A(k, k:n + 1)$$

fine ciclo i

fine ciclo k

Notazione Matlab



ATTENZIONE

- E' essenziale che al passo k risulti

$$a_{kk} \neq 0$$

altrimenti l'algoritmo si blocca (il metodo di Gauss naive non è applicabile).

- Inoltre è fondamentale che

$$\left| a_{kk} \right| \text{ **non sia troppo piccolo**}$$

rispetto agli altri elementi di A, altrimenti il metodo di Gauss diventa *instabile*, ossia l'errore di round-off si propaga in maniera tale da rendere la soluzione del tutto inaccettabile.

METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

